

BÁO CÁO KỸ THUẬT: KIẾN TRÚC & DIỄN GIẢI CHI TIẾT BACKEND

DUOMATH

Hệ thống Chatbot Toán học Phổ thông & HSG Olympiad tích hợp Worked-Example RAG & Hình học Giải tích 5 tầng

PHẦN 1 / 4: KIẾN TRÚC & CORE
MONOLITH

1. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & LƯỒNG DỮ LIỆU (DATAFLOW PIPELINE)

Backend của **DuoMath** được xây dựng trên nền tảng **FastAPI (Python 3.14+)**, vận hành theo mô hình kiến trúc dịch vụ vi mô tự động hóa 24/7 (Zero-Cost Architecture). Toàn bộ hệ sinh thái xử lý bài toán toán học từ cấp độ cơ bản đến Olympic chuyên sâu thông qua quy trình 5 giai đoạn bất đồng bộ:

```
Client (Next.js 16) → POST /chat → Hybrid Worked-Example RAG (Dense Embedding + Sparse TF-IDF via RRF)
→ Few-Shot Dynamic Prompt Injection → LLM Engine (Gemini 2.5 Flash / OpenRouter Fallback)
→ MathViz Geometry Regularization Pipeline:
  1. Implicit Construction Extractor (Regex NLP bóc tách quan hệ hình học từ lời giải)
  2. Construction Analytic Solver & Cascade Update (Giải tọa độ giải tích & đồng bộ Line/Circle)
  3. Olympiad Template Solver (Định dạng câu hình 17 điểm Euler / GLK)
  4. Geometric Snapper & Verifier (Nắn góc chính quy 30°-180° & kiểm soát sai số residual)
  5. ViewBox Auto-Fit Normalizer (Co giãn đồng đều uniform scale & căn giữa tránh tràn khung SVG)
→ JSON MathViz Render Payload → Frontend Visual Canvas (Canvas / SVG / Three.js 3D)
```

2. DIỄN GIẢI CHI TIẾT: MAIN.PY — TRỌNG TÂM ĐIỀU PHỐI HỆ THỐNG (7,560 DÒNG)

FastAPI Monolith **main.py** đóng vai trò là Controller trung tâm, tiếp nhận mọi request từ Frontend, quản lý vòng đời ứng dụng (Lifespan), định tuyến AI, xác thực dữ liệu và thực hiện tính toán biểu thức đại số tượng trưng.

- Quản lý Vòng đời & Cơ sở dữ liệu (Lifespan Handler):** Khởi tạo các bảng SQLite cục bộ (**duomath.db**): **chat_history** (lưu vết đoạn hội thoại theo **session_id**), **user_points** & **quiz_submissions** (điểm số học tập), và **latex_cache**.
- Bộ giải Toán Tượng trưng SymPy (/api/solve-math):** Nhận biểu thức toán học, tự động phân tích và giải tích phân (**sp.integrate**), đạo hàm (**sp.diff**), giới hạn (**sp.limit**), ma trận và phương trình vi phân/đại số, trả về kết quả định dạng LaTeX kèm từng bước biến đổi chuẩn xác 100%.
- Hệ thống Endpoint Chat (/chat):** Tải lịch sử ngữ cảnh, kích hoạt RAG truy xuất bài toán tương tự từ ngân hàng mẫu, xây dựng System Prompt đặc thù cho 9 loại widget MathViz (**geometry_2d**, **geometry_3d**, **function_plot**, **unit_circle_wave**, **inequality_region**, **venn_sets**, **sequence_series**, **complex_plane**, **distribution**), gọi LLM stream/invoke và áp dụng bộ chuẩn hóa hình học 5 tầng.
- Cấu hình CORS & Bảo mật:** Hỗ trợ CORS linh hoạt trên **http://localhost:3000**, tự động điều chỉnh header bảo mật, xử lý lỗi ngoại lệ và đảm bảo không bao giờ làm gián đoạn luồng phản hồi của người dùng.

3. DIỄN GIẢI CHI TIẾT: GEOMETRY_CONSTRUCTION_SOLVER.PY — ĐỘNG CƠ DỰNG HÌNH GIẢI TÍCH (420 DÒNG)

Analytic Solver Giải quyết triệt để lỗi kinh điển của các mô hình LLM khi vẽ hình học: *đoán mò tọa độ sẽ dẫn đến hình bị xiên vẹo, đường thẳng không chạm điểm, đường tròn tiếp xúc lệch*. Module này đọc đồ thị quan hệ hình học **constructions** và tính toán chính xác tuyệt đối bằng giải tích thuần túy.

Phép dựng hình (Type)	Tham số tham chiếu (of)	Phương pháp Giải tích Toán học
midpoint , centroid	[A, B] hoặc danh sách điểm	Trung điểm đoạn thẳng: $M = \frac{A+B}{2}$; Trọng tâm hệ điểm: $G = \frac{\sum P_i}{n}$.
foot , reflection	[P, L1, L2]	Chiều vuông góc điểm P lên đường thẳng L_1 L_2 qua tích vô hướng: $t = \frac{(P-L_1) \cdot (L_2-L_1)}{ L_2-L_1 ^2}$; Điểm đối xứng: $P' = 2 \cdot \text{foot} - P$.
intersection	[P1, P2, P3, P4]	Giao điểm 2 đường thẳng P_1P_2 và P_3P_4 qua định thức Cramér 2×2 .
orthocenter , circumcenter , incenter	[A, B, C]	Trục tâm $H = \text{trục tâm}$ (giao 2 đường cao); Tâm ngoại tiếp O giải hệ trung trực; Tâm nội tiếp I dùng tọa độ tỉ cự theo 3 cạnh $aA + bB + cC$.
circle_line_intersection	[Center, R_Pt, L1, L2]	Nghiệm phương trình bậc hai khoảng cách $\ (L_1 + t \cdot \text{vec}(d)) - C\ ^2 = R^2$; tự động lọc lấy giao điểm thứ hai khác với điểm đã cho.
circle_circle_intersection	[C1, R1_Pt, C2, R2_Pt]	Giải giao điểm hai đường tròn bán kính R_1, R_2 , khoảng cách tâm d ; xác định hình chiếu $a = \frac{R_1^2 - R_2^2 + d^2}{2d}$ và độ nâng $h = \sqrt{R_1^2 - a^2}$.
angle_bisector_foot	[Vertex, P1, P2]	Chân phân giác trong chia cạnh đối diện P_1P_2 theo tỉ số hai cạnh kề: $t = \frac{ V-P_1 }{ V-P_1 + V-P_2 }$.
nine_point_center	[A, B, C]	Tâm đường tròn Euler 9 điểm: chính xác là trung điểm đoạn nối trục tâm H và tâm ngoại tiếp O : $N = \frac{H+O}{2}$.

Cơ chế Cascade Update (_cascade_update_layers**):** Sau khi tọa độ giải tích được tính toán, hàm tự động quét toàn bộ layer **line/segment** và **circle**, đồng bộ lại tọa độ **from**, **to** và tâm **center** theo tên điểm (ID) hoặc khoảng cách snap. Các đường cao, tiếp tuyến hay trung tuyến luôn gắn khít hoàn hảo vào đỉnh.

BÁO CÁO KỸ THUẬT: CHI TIẾT CÁC MODULE HÌNH HỌC & RAG

Động cơ Giải tích Hình học Nâng cao, Chống tràn ViewBox và RAG Lai Worked-Example

PHẦN 2 / 4: GEOMETRY PIPELINE & RAG

4. DIỄN GIẢI CHI TIẾT: GEOMETRY_VIEWBOX_NORMALIZER.PY — CHUẨN HÓA KHUNG NHÌN CHỐNG TRÀN (150 DÒNG)

ViewBox Normalizer

Khi giải tích các bài toán phức tạp, một số điểm giao kéo dài (ví dụ: giao điểm đường thẳng Euler với cạnh đáy, giao điểm tiếp tuyến) có thể nằm ở tọa độ rất xa (ví dụ $x = -16.5$, $y = 12.0$). Trong khi đó, khung vẽ MathViz mặc định hiển thị vùng $x \in [-5, 5]$. Module này giải quyết triệt để vấn đề:

- Thu thập Biên (Bounding Box Collection):** Quét tất cả các phần tử trong hình vẽ gồm đỉnh đa giác, điểm rời, đoạn mút đường thẳng, và vòng tròn biên ($\text{center} \setminus \text{pm} \text{r}$). Xác định $(\min_x, \max_x, \min_y, \max_y)$ và độ mở rộng (span).
- Cơ chế Kích hoạt (Trigger Guard):** Nếu bất kỳ tọa độ nào vượt quá biên an toàn $[-5.2, 5.2]$ hoặc tổng chiều rộng/cao vượt quá 9.5 , module sẽ tự động kích hoạt chế độ co giãn.
- Phép biến đổi Đồng tỷ lệ (Uniform Rescaling & Centering):** Áp dụng tỉ lệ thu phóng $k = \frac{2 \times 4.0}{\max(\text{width}, \text{height})}$ và tịnh tiến tâm hình học về gốc tọa độ $(0, 0)$. Toàn bộ hình vẽ thu gọn hoàn hảo trong vùng an toàn $[-4.0, 4.0]$ với lề biên 15%, giữ nguyên vẹn 100% tỷ lệ góc, phương vị và sự tiếp xúc.

5. DIỄN GIẢI CHI TIẾT: GEOMETRY_IMPLICIT_EXTRACTOR.PY — BÓC TÁCH DỰNG HÌNH ẨN TỪ VĂN BẢN (160 DÒNG)

Regex NLP Engine

Trong nhiều trường hợp, LLM phân tích rất tốt bài toán trong lời văn tiếng Việt/Anh nhưng lại quên khai báo mảng `constructions` trong JSON. Module này đóng vai trò "cứu cánh":

- Sử dụng tập biểu thức chính quy (Regex Pattern Bank) nhận diện ngữ nghĩa tiếng Việt chuẩn: "*Gọi H là trực tâm tam giác ABC*", "*D là chân đường cao hạ từ A xuống BC*", "*M là trung điểm cạnh BC*", "*K là giao điểm của EF và BC*", "*D là chân phân giác trong góc A*",...
- Tự động đối chiếu với danh sách điểm đã có trên hình để tránh sinh điểm rác, sau đó tổng hợp thành mảng `constructions` chuẩn schema và tự động gọi `resolve_constructions()` để giải tích tọa độ ngay lập tức.

6. GEOMETRY_CANVAS_SOLVER.PY (300 DÒNG)

Chuẩn hóa 17 điểm Olympiad:

Tối ưu chuyên biệt cho bài toán cấu hình đường tròn Euler 9 điểm, tam giác nhọn không cân $AB < AC$, 3 đường cao AD, BE, CF, trực tâm H, tâm ngoại tiếp O, tâm đường tròn đường kính AH (I), giao điểm kéo dài $P = EF \cap BC$, điểm K trên BC, giao điểm song song Q, L, Cevian AML,... Module có bộ Guard kiểm tra chữ ký đặc trưng để chỉ kích hoạt đúng cấu hình và không can thiệp vào các bài toán khác.

7. GEOMETRY_SNAPPING.PY & VERIFICATION.PY (490 DÒNG)

Nắn góc & Kiểm chứng An toàn:

Thực hiện hiệu chỉnh giải tích cho 90% các hình thông thường không có quan hệ dựng hình tường minh. Tự động nhận diện và nắn chỉnh các góc gần góc chuẩn ($30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ, 135^\circ, 150^\circ, 180^\circ$) trong sai số 3° .

Mỗi bước nắn điểm đều được kiểm soát bởi `verify_snap_safe()` trong `geometry_verification.py` để đảm bảo không làm tăng residual sai số hình học của các cạnh khác.

8. DIỄN GIẢI CHI TIẾT: MATH_PROBLEM_RETRIEVAL.PY — WORKED-EXAMPLE HYBRID RAG (360 DÒNG)

Hybrid RAG

Giải quyết vấn đề ảo giác (hallucination) của LLM bằng phương pháp **Worked-Example Retrieval** — trích xuất các bài toán tương đồng trong ngân hàng dữ liệu để làm mẫu hướng dẫn giải từng bước (few-shot dynamic prompting).

- Dense Embedding Search:** Tích hợp mô hình nhúng ngữ nghĩa chuyên sâu tiếng Việt (`AITeamVN/Vietnamese_Embedding`) (chạy cục bộ qua `sentence-transformers`). Nếu môi trường chưa cài đặt, tự động chuyển sang chế độ dự phòng TF-IDF mà không phát sinh lỗi.
- Sparse TF-IDF Search:** Phân tích từ khóa toán học chuyên sâu (`trực tâm, tiếp tuyến, đạo hàm, tích phân, elip, ma trận`) với trọng số n-gram đặc thù của tiếng Việt.
- Reciprocal Rank Fusion (RRF):** Kết hợp hai bảng xếp hạng mật độ (Dense) và từ khóa (Sparse) theo công thức $RRF(d) = \sum_m \frac{1}{60 + r_m(d)}$. Đảm bảo những bài toán có sự tương đồng vừa về ngữ nghĩa câu hỏi vừa về công thức toán học sẽ được ưu tiên cao nhất.
- Bộ dữ liệu `data/math_problems.jsonl`:** Chứa hàng trăm bài toán chuẩn mực từ lớp 10, 11, 12 và bồi dưỡng HSG, có sẵn lời giải mẫu, phân loại chủ đề (`geometry, calculus, algebra, combinatorics`) và khối hình MathViz đi kèm.

BÁO CÁO KỸ THUẬT: THỊ GIÁC AI, VIDEO & DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN

Module Vision Agent, Chuyển đổi Video và Toàn bộ Hệ sinh thái Dữ liệu Fine-Tuning

PHẦN 3 / 4: VISION, VIDEO & TRAINING

9. MODULE THỊ GIÁC MÁY TÍNH & ĐA PHƯƠNG TIỆN (VISION & VIDEO ENGINE)

vision_agent.py & vision_cache.py (310 dòng)

Trích xuất Hình học từ Ảnh Chụp: Cho phép người dùng chụp ảnh bài toán hình học trong sách bài tập hoặc bảng viết. Module sử dụng Gemini 2.5 Vision để nhận diện các điểm, đường thẳng, góc và chuyển thể trực tiếp thành cấu trúc JSON `geometry_2d`.

Bộ nhớ đệm SQLite SHA-256: Lưu trữ kết quả trích xuất vào `vision_cache.db` theo mã băm SHA-256 của ảnh, giúp phản hồi tức thì và tiết kiệm 100% chi phí API cho các ảnh bài tập trùng lặp.

image_preprocessing.py & canvas_to_video.py (280 dòng)

Nâng cao Chất lượng Ảnh & Video Hoạt Họa: `image_preprocessing.py` áp dụng thuật toán CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization), cân bằng sáng và khử nghiêng góc chụp để tối ưu độ chính xác OCR.

`canvas_to_video.py` và `video_enhancer.py` sử dụng thư viện OpenCV/FFmpeg để kết xuất các trạng thái dựng hình từng bước thành video MP4 trực quan, hỗ trợ học sinh quan sát quá trình vẽ hình động.

10. DIỄN GIẢI HỆ SINH THÁI HUẤN LUYỆN & DỮ LIỆU FINE-TUNING (DUOSTEAM/BACKEND/TRAINING)

Thư mục `backend/training/` đại diện cho toàn bộ quy trình chuẩn bị dữ liệu và fine-tune mô hình mã nguồn mở độc lập (DeepSeek-R1 / Qwen2.5-Math) cũng như Gemini Vertex AI cho DuoMath:

File / Thư mục	Thể loại / Định dạng	Mục đích & Chức năng Kỹ thuật
<code>tuning_data/hf_mathviz_chatml_train.jsonl</code>	Dataset (5,200 mẫu)	Tập dữ liệu huấn luyện định dạng ChatML tiêu chuẩn, bao gồm các lượt hội thoại hỏi đáp toán học kèm khối mã MathViz chuẩn xác.
<code>tuning_data/gemini_vertex_train.jsonl</code>	Dataset (2,800 mẫu)	Tập dữ liệu tối ưu hóa cho công cụ Gemini Vertex AI Tuning, tập trung vào giải toán tự luận THPT và dựng hình hình học 2D/3D.
<code>training/prepare_math_datasets.py</code>	Script Ingest & Clean	Đồng bộ và làm sạch dữ liệu từ các nguồn mở toán học (MetaMath, OmniMath, Hendrycks), chuyển dịch thuật ngữ sang tiếng Việt chuẩn sử phạm.
<code>training/generate_mathviz_sft_dataset.py</code>	Synthetic Generator	Sinh dữ liệu tổng hợp (synthetic data) các bài toán hình học kèm mảng <code>constructions</code> giải tích phục vụ huấn luyện chuyên biệt.
<code>training/train_hf_mathviz_unsloth.py</code>	Unsloth QLoRA Script	Mã nguồn huấn luyện siêu tốc mô hình DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B sử dụng kỹ thuật lượng tử hóa 4-bit, LoRA rank 32 trên GPU Nvidia.
<code>training/tune_gemini_vertex.py</code>	Cloud Tuning Script	Kích hoạt và giám sát tác vụ tinh chỉnh mô hình Gemini 1.5/2.5 Pro trên hạ tầng Google Cloud Vertex AI thông qua Service Account.
<code>training/benchmark_canvas_model.py</code>	Benchmark & Evaluation	Bộ kiểm thử tự động đo đặc tỷ lệ sinh đúng cú pháp MathViz, độ khớp tọa độ hình học và tỷ lệ vượt qua bài thi Olympic (MATH Benchmark).

11. QUY CHUẨN HỆ THỐNG KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG (AUTOMATED TEST SUITES)

Hệ thống kiểm thử toàn diện được đặt tại thư mục gốc backend, đảm bảo kiểm soát chất lượng (CI/CD) trước mỗi đợt triển khai:

test_geometry_pipeline.py

Kiểm tra toàn diện 7 khâu: Cascade update đoạn thẳng và đường tròn, 4 phép dựng hình mới, ViewBox auto-fit co giãn, và bóc tách NLP ẩn.

test_math_problem_retrieval.py

Kiểm tra cơ chế tìm kiếm RAG lại, thuật toán hợp nhất điểm RRF, khả năng suy thoái an toàn khi thiếu thư viện nhúng.

test_geometry_construction_solver.py

Kiểm tra tính chính xác của 13 công thức giải tích hình học và cơ chế bảo vệ Guard của bộ giải Olympiad.

BÁO CÁO KỸ THUẬT: DANH MỤC API & HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Bảng tổng hợp API Endpoints, Cấu hình Môi trường và Quy chuẩn Bảo trì Hệ thống

12. DANH MỤC TOÀN BỘ API ENDPOINTS CỦA BACKEND DUOMATH

Method	Endpoint URL	Đầu vào chính (Payload)	Mô tả Chức năng & Kết quả Trả về
POST	/chat	{message, session_id, history}	Giao tiếp chatbot chính: RAG worked-example + Gemini gọi hàm + pipeline nắn chỉnh hình học 5 tầng + trả về markdown & mathviz payload.
POST	/api/solve-math	{expression, task_type}	Giải toán biểu thức bằng SymPy thuần túy: đạo hàm, tích phân, giới hạn, đại số ma trận, trả về các bước giải LaTeX.
GET	/api/user-stats	query: user_id	Truy vấn thống kê tiến độ học tập, điểm số bài quiz và chuỗi ngày học liên tục (streak) của học sinh.
POST	/api/sync-user	{uid, email, displayName}	Đồng bộ thông tin tài khoản người dùng từ Firebase Authentication sang cơ sở dữ liệu SQLite của backend.
POST	/api/geometry/validate-construction	{layers, constructions}	Endpoint kiểm tra tính khả thi và hợp lệ của đồ thị dựng hình hình học 2D.
POST	/api/geometry/euler-align	{layers, title}	Thực hiện căn chỉnh giải tích cấu hình bài toán hình học Olympiad Euler theo chuẩn tọa độ tối ưu.
POST	/api/geometry/snap-angles	{layers, tolerance}	Nắn chỉnh các góc gần góc vuông/đặc biệt và các điểm gần thẳng hàng bằng giải tích không gian.
GET	/docs /redoc	None	Giao diện tương tác trực quan Swagger UI / ReDoc của OpenAPI 3.1 phục vụ kiểm thử thủ công và tài liệu lập trình.

13. CẤU HÌNH MÔI TRƯỜNG & QUẢN TRỊ HẠ TẦNG (ENVIRONMENT & DEVOPS)

Biến Môi Trường (.env)

- GEMINI_API_KEY**: Khóa API Google AI Studio cấp quyền truy cập mô hình Gemini 2.5 Flash / Pro.
- OPENROUTER_API_KEY**: Khóa dự phòng gọi DeepSeek-R1 / Qwen2.5 khi Gemini hết quota.
- DATABASE_URL**: Đường dẫn kết nối CSDL SQLite (`sqlite:///./duomath.db`).
- PORT**: Cổng lắng nghe máy chủ backend (mặc định: `8000`).
- FRONTEND_URL**: URL ứng dụng client (`http://localhost:3000`).

Lệnh Vận Hành & Khởi Chạy (Run Commands)

```
# 1. Khởi động Backend (FastAPI + Uvicorn)
cd duosteam/backend
python -m uvicorn main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --reload

# 2. Khởi động Frontend (Next.js 16 Turbopack)
cd duosteam/frontend
npm run dev

# 3. Chạy toàn bộ Test Suite Hình học & RAG
cd duosteam/backend
python test_geometry_pipeline.py
```

14. KẾT LUẬN & ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CẤP

Hệ thống Backend của **DuoMath** hiện đã đạt độ hoàn thiện cao nhất từ trước đến nay: giải quyết triệt để vấn đề lệch hình, đứt đoạn thẳng, cắt ngoài khung nhìn SVG, và hỗ trợ đa ngôn ngữ trong trích xuất dựng hình ẩn. Động cơ Worked-Example RAG lại kết hợp cùng các công thức giải tích bảo toàn tính đúng đắn giúp DuoMath vận hành hoàn toàn ổn định 24/7 với chi phí 0 đồng, sẵn sàng cho việc mở rộng quy mô phục vụ hàng vạn học sinh trên toàn quốc.